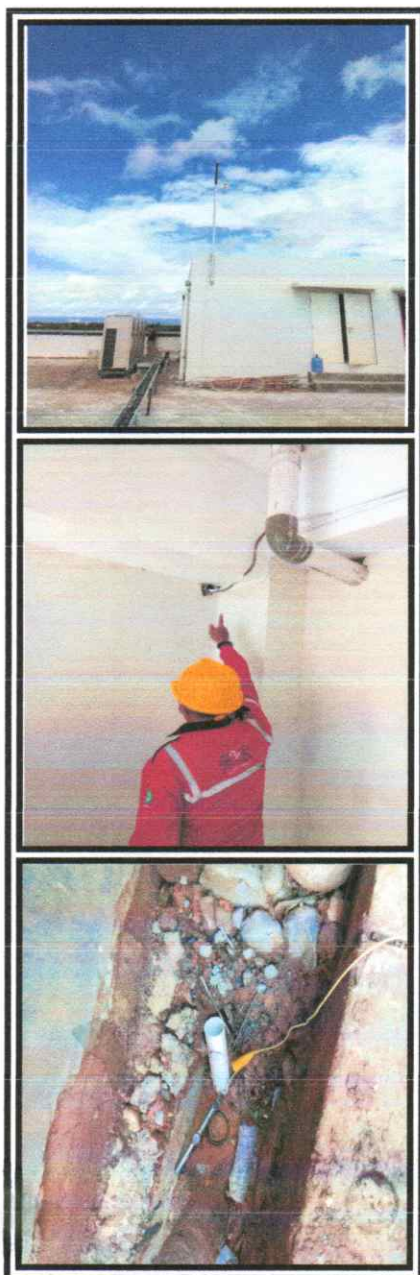




PT. Maega Mattujuh Indonesia

Analisis & Uji Teknik

Alamat : Jln. Borong Raya Kompleks
Prima Griya Panakukang Blok A No. 03 Makassar
<https://www.m2k-indonesia.com>
Email : m2kgroupindonesia@gmail.com
Cp. 081355142434 / 082191571883

LAPORAN PEMERIKSAAN & PENGUJIAN No. 1225/PP-LP/M27/I/2022

INSTALASI PENYALUR PETIR

PEMILIK :

**RS. PERTAMEDIKA
Jl. Pajjaiang, Sudiang Raya
Kecamatan Biringkanaya
Kota Makassar
Provinsi Sulawesi Selatan**

SURAT KETERANGAN



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jln. Perintis Kemerdekaan Km. 12, No. 69, Makassar 90245

SP.2 - 02091

SURAT KETERANGAN

Nomor : 702.5 / 325 / Disnakertrans

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian yang telah dilakukan oleh Ahli K3 Bidang Listrik dari PT. Maega Mattujuh Indonesia, Nomor : 1225/PP-LP/M27/I/2022, pada tanggal 06 Januari 2022 terhadap pemakaian **Instalasi Penyalur Petir**, diterangkan bahwa :

A. DATA UMUM

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Nama Perusahaan | : RS. Pertamedika |
| 2. Alamat Perusahaan | : Jl. Pajjaiang, Sudiang Raya Kec. Biringkanaya
Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan |
| 3. Nama Penanggung Jawab | : Muhammad Ahsan |
| 4. Jenis Objek K3 | : Instalasi Penyalur Petir |
| 5. Lokasi Objek K3 | : RS. Pertamedika |
| 6. Jenis Pemeriksaan | : Pertama / Berkala |

B. DATA TEKNIS

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| 1. Nomor Seri | : - |
| 2. Merk/Type/Jenis | : R.150 / Elektrostatik (EF) |
| 3. Jenis Penghantar Penurunan | : BC 70 mm ² |
| 4. Radius Perlindungan | : 150 m |
| 5. Tinggi Bangunan Dari Tanah | : 20 Meter |
| 6. Jumlah Penghantar Penurunan | : 1 (Satu) |
| 7. Nilai Tahanan | : 0,67 Ω |

C. HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

Hasil pemeriksaan dan pengujian terhadap Instalasi Penyalur Petir secara rinci termuat dalam laporan hasil pemeriksaan sebagaimana terlampir, dengan kesimpulan bahwa Instalasi Penyalur Petir tersebut :

MEMENUHI
PERSYARATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sepanjang obyek pengujian tidak dilakukan perubahan teknis dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan dan pengujian selanjutnya selambat-lambatnya **Bulan Januari Tahun 2024** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan .

Makassar, 27 Januari 2021



Mengetahui :

Plt. Kepala Dinas,

Dr. H. TAUTOTO TRS., M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Madya

Nip : 19640811 199303 1 006

Pengawas Ketenagakerjaan
Spesialis K3 Listrik, Elevator, Eskalator



HERNIANTY. B. ST, MT

Pangkat : Penata Tk. I

Nip : 19781117 201001 2 010



CERTIFICATE

PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN INSTALASI PENYALUR PETIR

No. Sertifikat : 1225/PP-SRTF/M27/I/2022
Pemilik : RS. Pertamedika
Alamat : Jl. Pajjaiang, Sudiang Raya Kec. Biringkanaya
Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan
Subyek : Instalasi Penyalur Petir
Lokasi Unit : RS. Pertamedika
Jenis : Elektrostatis
Radius Perlindungan : 150 m
Pembuatan : 2022
Tahun Digunakan : 2022
Hasil Pengukuran : 0.67 Ω
Tanggal Pemeriksaan / Pengujian : 06 Januari 2022
Tanggal Pemeriksaan Selanjutnya : Paling Lambat 06 Januari 2024

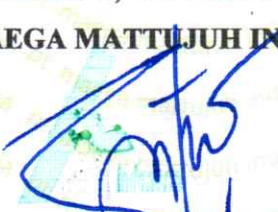
Referensi dan Pedoman Pemeriksaan :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Tenaga Kerja R.I. Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Pengawasan Instalasi Penyalur Petir;
3. Keputusan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) No. Kep. 47/PPK&K3/VIII/2015 Tentang Pembinaan Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (AK3) Bidang Listrik;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja No. 5/1370/AS.02.01/XI/2019 Tentang Penunjukan PJK3 Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan dan K3.

Berdasarkan pemeriksaan dan pengujian yang kami lakukan dengan pedoman pemeriksaan yang berlaku, menyimpulkan bahwa Instalasi Penyalur Petir tersebut dalam kondisi **baik** dan **memenuhi syarat**.

Makassar, 10 Januari 2022

PT. MAEGA MATTUJUH INDONESIA


SULTAN EDDING
Pimpinan

BERITA ACARA



BERITA ACARA

**PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN
INSTALASI PENYALUR PETIR
RS. PERTAMEDIKA**

Dasar : 1. Undang-undang No.1 tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Tenaga Kerja RI Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Pengawasan Instalasi Penyalur Petir.

Pada hari ini : **Kamis Tanggal Enam Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (06-01-2022)**, Telah dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap 1 (satu) unit Instalasi penyalur petir Jenis Elektrostatis yang terpasang pada RS. Pertamedika di Jl. Pajjiaiang, Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan hasil sebagai berikut :

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Nama Bangunan / Gedung | : RS. Pertamedika |
| 2. Jenis Penerima (Air Terminal) | : Elektrostatis |
| 3. Type | : R. 150 |
| 4. Jumlah Penghantar Penurunan | : 1 |
| 5. Tinggi Penerima Dari Permukaan Atap Gedung | : 7 Meter |
| 6. Atap Gedung terbuat dari | : Beton Bertulang |
| 7. Tinggi Bangunan dari permukaan tanah | : 20 Meter |
| 8. Jenis penghantar penurunan | : BC 70 mm ² |

Pemeriksaan Visual:

Pemeriksaan secara Visual pada bagian-bagian Instalasi Penyalur Petir, Air Terminal, Down Conductor, Earthing dengan hasil kelihatan **BAIK** dan **MEMENUHI SYARAT**.

Pengujian :

Dilakukan pengujian dengan Pengukuran tahanan sebar pada 1 titik grounding, Dengan menggunakan alat Ukur Earth Tester Model Kyoritsu dengan hasil ukur terlampir .

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani bersama dan diusulkan ke Dinas Tenaga kerja Provinsi Sulawesi Selatan untuk penerbitan Surat Keterangan layak K3.

NAMA	JABATAN/PEKERJAAN	TANDA TANGAN
Hernianty. B, ST., MT	Pegawai Pengawas Spesialis K3 Listrik, Lift & Petir Disnakertrans Provinsi	
H. Muhammad Nasir. S.Sos., MH	Ahli K3 Bidang Listrik, Petir & Lift PT. Maega Mattujuh Indonesia	
Muhammad Ahsan	Penanggung Jawab RS. Pertamedika	

LAPORAN



DAFTAR ISI
PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN
INSTALASI PENYALUR PETIR

RS. PERTAMEDIKA

SURAT KETERANGAN	
BERITA ACARA	
I. DATA BANGUNAN	
II. HASIL PEMERIKSAAN	
III. CHECKLIST RIKSA UJI	
IV. DATA PENYALUR PETIR	
V. HASIL PENGUJIAN	
VI. KESIMPULAN	
VII. PERSYARATAN YANG HARUS SEGERA DIPENUHI	
VIII. DAILY INSPECTION REPORT	
DOKUMENTASI	
CATATAN	



**LAPORAN
PENGAWASAN / PEMERIKSAAN & PENGUJIAN
INSTALASI PENYALUR PETIR**

Nomor : 1225/PP-LP/M27/I/2022

Dasar : 1. Undang-undang No.1 tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Tenaga Kerja RI Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Pengawasan Instalasi Penyalur Petir.

Yang terpasang pada:

Nama perusahaan / instansi : RS. Pertamedika
Nama Gedung : RS. Pertamedika
Kota/Kabupaten : Makassar
Provinsi : Sulawesi Selatan

Kami Telah melakukan pemeriksaan, pengukuran/ pengujian setempat terhadap pemasangan Instalasi penyalur Petir sesuai berita acara terlampir dengan hasil sebagai berikut :

I. DATA BANGUNAN / GEDUNG YANG TERPASANG INSTALASI PENYALUR PETIR :

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Nama Bangunan / Gedung | : RS. Pertamedika |
| 2. Jenis Penerima (Air Terminal) | : ELEktrostatik |
| 3. Nomor Serie/Type | : R. 150 |
| 4. Jumlah Penghantar Penurunan | : 1 Buah |
| 5. Tinggi Penerima Dari Permukaan Atap Gedung | : 7 Meter |
| 6. Atap Gedung Terbuat Dari | : Beton Bertulang |
| 7. Tinggi Bangunan Dari Permukaan Tanah | : 20 Meter |
| 8. Jenis Penghantar Penurunan | : BC 70 mm ² |

II. HASIL PEMERIKSAAN PENGUKURAN / PENGUJIAN :

- | | |
|---------------------------------------|---|
| a. Pemeriksaan secara Visual | : Kelihatan cukup baik dan memenuhi syarat K3 |
| b. Pengujian/Pengukuran Tahanan Sebar | |
| 1. Alat ukur yang dipakai | : Earth Tester Model Kyoritsu |
| 2. Hasil pengukuran setempat | : 0,67 Ω |
| 3. Standart | : < 5 Ω |

Dari hasil pengujian/pengukuran menunjukkan hasil yang **Baik/Laik** (Surat Keterangan terlampir), maka layak untuk dipakai/digunakan Instalasi Penyalur Petir tersebut dengan syarat sebagai berikut :

1. Akan dilakukan Pemeriksaan/Pengujian/Pengukuran Berkala/Ulang setiap 1 (Satu) Tahun sekali.
2. Setiap dilakukan perbaikan atau perubahan harus dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Terminal/Connector sambungan baik.
4. Penerima terpasang dan secara visual dalam keadaan baik.
5. Box kontrol harus dipelihara dengan baik.

III. CHECKLIST RIKSA UJI K3 INSTALASI PENYALUR PETIR

NO.	OBYEK	HASIL	NILAI RUJUKAN	METHODA
1	PENERIMA			
	a. Jenis penerima kurn Tembaga Runcing –Series	Sesuai	Permenaker 2/89/SNI	Penilaian/ok
	b. Jarak/radius proteksi 150 m	Sesuai	Permenaker 2/89/SNI	Penilaian/ok
	c. Tinggi air terminal 7 m	Sesuai	Permenaker 2/89/SNI	Penilaian/ok
	d. Jumlah dan Jarak	Sesuai	Permenaker 2/89/SNI	Penilaian/ok
	e. Terminal (berkarat/tidak)	Sesuai	Permenaker 2/89/SNI	Penilaian/ok
	f. Gambar bentuk atap dan ukurannya	Sesuai	Permenaker 2/89/SNI	Penilaian/ok
2	PENGHANTAR PENURUNAN			
	a. Jumlah down conductor	Sesuai	Permenaker 2/89/SNI	Penilaian/ok
	b. Jarak antar kaki penerima dan titik percabangan	Sesuai	Permenaker 2/89/SNI	Penilaian/ok
	c. Luas penampang	Sesuai	Permenaker 2/89/SNI	Penilaian/ok
	d. Tebal penampang	Sesuai	Permenaker 2/89/SNI	Penilaian/ok
	e. Jarak antar penghantar penurunan dengan lain	Sesuai	Permenaker 2/89/SNI	Penilaian/ok
	f. Tinggi bangunan	Sesuai		Pengukuran
	g. Luas bangunan	Sesuai		Pengukuran
3	PEMBUMIAN			
	a. Jenis eletroda bumi (batang/rod)	Sesuai	Permenaker 2/89/SNI	Penilaian/ ok
	b. Diameter penampang	Sesuai	Permenaker 2/89/SNI	Penilaian/ok
	c. Kedalaman elektroda	Sesuai	Permenaker 2/89/SNI	Penilaian/ok
	d. Luas penampang	Sesuai	Permenaker 2/89/SNI	Penilaian/ok
	e. Jarak antar elektrodaBumi satu dengan lain	Sesuai	Permenaker 2/89/SNI	Penilaian/ok
4	KONDISI MATERIAL			
	a. Air terminal klem. Baut & penyangga	Baik	Permenaker 2/89/SNI	Penilaian/ok
	b. Penghantar daerah atapKlem. Baut & penyangga	Baik	Permenaker 2/89/SNI	Penilaian/ok
	c. Penghantar turun ke tanahKlem. Baut & penyangga	Baik	Permenaker 2/89/SNI	Penilaian/ok
	d. Kotak hubung/Bak kontrol klem. Baut	Baik	Permenaker 2/89/SNI	Penilaian/ok
	e. Akar / batang pembumianKlem, baut	Baik	Permenaker	Penilaian/ok

			2/89 / Manufactur std.	
	f. Penghantar akar ke akar	Baik	Permenaker 2/89/SNI	Penilaian/ok
5	KONDISI PEMASANGAN SAMBUNGAN			
	a. Sambungan kepala air terminal	Baik	Permenaker 2/89/SNI	Penilaian/ok
	b. Klem, baut & penyangga	Baik	Permenaker 2/89/SNI	Penilaian/ok
	c. Sambungan hantaran penurunan (down conductor) ke kepala penangkal	Baik	Permenaker 2/89/SNI	Penilaian/ok
	d. Sambungan hantaran penurunan (down conductor) ke hantaran	Baik	Permenaker 2/89/SNI	Penilaian/ok
	e. Sambungan hantaran penurunan (down conductor) ke kotak hubung (bak kontrol)	Baik	Permenaker 2/89/SNI	Penilaian/ok
	f. Sambungan hantaran penurunan (down conductor) ke pembumian	Baik	Permenaker 2/89/SNI	Penilaian/ok
6	TAHANAN PEMBUMIAN			
	Pengujian tahanan pembumian	0,67 Ω	SNI : 5 Ohm	Pengukuran/o k
7	HASIL PERHITUNGAN			
	Ruang lingkup perlindungan	Baik	Permenaker 2/89/SNI	Penilaian/ok

IV. DATA-DATA PENYALUR PETIR HASIL INSPEKSI UMUM

A. PEMERIKSAAN DOKUMEN

- | | |
|---|-------------|
| 1. Gambar instalasi (layout + detail) | : Ada |
| 2. Spesifikasi | : Ada |
| 3. Laporan pengujian instalasi | : Tidak Ada |
| 4. Laporan inspeksi terdahulu | : Tidak Ada |
| 5. Laporan perbaikan terdahulu | : Tidak Ada |
| 6. Izin pemakaian instalasi | : - |
| 7. Lain-lain | : - |

B. HASIL INSPEKSI VISUAL

NO	ITEMS PEMERIKSAAN	HASIL			KETERANGAN
	KONDISI MATERIAL	BAIK	BURUK	N/A	
1	PENANGKAL	√			
2	PENGHANTAR DAERAH ATAP	√			
3	KLEM. BAUT & PENYANGGA	√			
4	PENGHANTAR TURUN KE TANAH	√			
5	PENANGKAL	√			
6	KLEM. BAUT	√			
7	AKAR / BATANG PEMBUMIHAN	√			
8	PENGHANTAR AKAR KE AKAR	√			
9	KONDISI PEMASANGAN SAMBUNGAN	√			
10	KEPALA PENANGKAL	√			
11	PENDUKUNG KEPALA	√			
12	PENYANGGA & KLEM HANTARAN	√			
14	HANTARAN KE HANTARAN	√			
15	HANTARAN KE KOTAK HUBUNG	√			
16	HANTARAN KE PEMBUMIHAN	√			
17	PEMERIKSAAN SISTEM	√			
18	SISTIM JARINGAN INSTALASI	√			



V. HASIL PENGUJIAN

A. HASIL PENGUJIAN					
No	Items Pemeriksaan	Hasil		Hasil Pengukuran	Keterangan Standart = 5 Ohm
		Baik	Buruk		
1	Pengujian Tahanan Pembedaan	√		0,67 Ω	
2	Pengujian Kelangsungan Hantaran	√			
B. HASIL PERHITUNGAN RADIUS = Kurang /lebih = 150 m					
No	Items Perhitungan	Hasil			Ket.
		Baik	Buruk	N / A	
1	Ruang Lingkup Perlindungan	√			

VI. KESIMPULAN

Hasil pemeriksaan dan pengujian Instalasi Penyalur Petir yang terpasang pada RS. Pertamedika di Jl. Pajjiaang, Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh Ahli K3 Bidang Listrik dan Petir PT. Maega Mattujuh Indonesia dengan hasil Nilai Tahanan Sebar 0,67 Ohm adalah memenuhi standar PUIL dan memenuhi syarat K3.

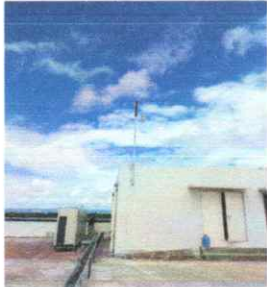
VII. PERSYARATAN YANG HARUS SEGERA DIPENUHI

1. Agar selalu dijaga koneksi antara down conductor dengan elektroda earth dan wajib membersihkan area pengukuran pentanahan
2. Akan dilakukan Pemeriksaan/Pengujian/Pengukuran Berkala/Ulang setiap 1 (Satu) Tahun sekali.
3. Setiap dilakukan perbaikan atau perubahan harus dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Pemeriksaan dan Pengujian berkala selanjutnya paling lambat tanggal 06 Januari 2024.

Makassar, 10 Januari 2022

NAMA	JABATAN/PEKERJAAN	TANDA TANGAN
Hernianty. B, ST., MT	Pegawai Pengawas Spesialis K3 Listrik, Lift & Petir Disnakertrans Provinsi	
H. Muhammad Nasir. S.Sos., MH	Ahli K3 Bidang Listrik, Petir & Lift PT. Maega Mattujuh Indonesia	
Muhammad Ahsan	Penanggung Jawab RS. Pertamedika	 

VIII. Daily Inspection Report

No.	Picture	Descriptions	Findings	Recommendations
1		Pemeriksaan Tiang Instalasi Penyalur Petir Jenis Elektrostatis	Kondisi Baik	Agar dilakukan pemeriksaan dan perawatan secara rutin
2		Nilai Tanah Pembedaan	Normal	Agar dilakukan pemeriksaan dan perawatan secara rutin

DOKUMENTASI

